

SOLARIS CET

# RAPORT TEHNIC

SOLARIS CET

Evaluate ☒ Antren Fotovoltaic  
Document permit ready · Analiz ☒ AI · Conform standardelor SOLARIS

PERMIT-READY

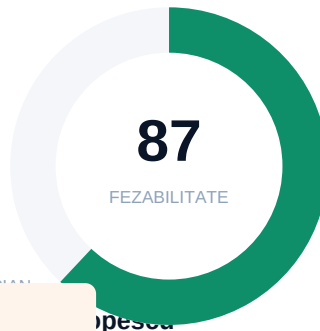
AI-VERIFIED

FIELD-SURVEY

PROPRIETAR / CLIENT

Maria Ionescu

Str. Energiei Verde 12, Cluj-Napoca 400001



VERDICT

Recomandat — instalare fezabil ☒ f ☒ r ☒ lucr ☒ ri preg ☒ titoare majore

SEC■IUNEA 00

0  
0

# Cuprins

Structura documentului tehnic

---

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 01 | Rezumat Executiv .....    |
| 02 | Client & ■antier .....    |
| 03 | Analiz■ Fotografic■ ..... |
| 04 | Checklist Tehnic .....    |
| 05 | Estimare Sistem .....     |
| 06 | Recomand■ri .....         |
| 07 | Concluzii .....           |

---

SOLARIS

SECȚIUNEA 01

01

## Rezumat Executiv

Evaluare sintetică a fezabilității instalării

Proprietatea din Cluj-Napoca prezintă condiții excelente pentru instalarea unui sistem fotovoltaic de 6 kWp. Acoperișul orientat spre sud, cu 42.5 m<sup>2</sup> utilizabili și consum anual de 4.800 kWh, permite acoperirea a peste 100% din necesarul energetic al gospodăriei.

6.0

INSTALAT

7,200

KWH/AN

150%

ACOPERIRE CONSUM

87

SCOR

ie

înclinare 35° — randament estimat

2. Tablou electric pregătit pentru integrare invertor hibrid

ct estimat sub 5% pe producție

4. Acces montaj sigur, fără restricții logistice majore

Bilanț energetic estimat

■ Producție: 7,200 kWh/a

■ Consum: 4,800 kWh/an

■ Surplus: 4,080 kWh/an

150%

acoperire



SECURITATE 02

02

## Informații Client &amp; Antier

Date identificare și parametri tehnici

|            |                                     | Parametru      | Valoare             |
|------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|
|            |                                     | Acoperiș       | Țiglă ceramică      |
| Câmp       | Valoare                             | Orientare      | S                   |
| Client     | Maria Ionescu                       | Înclinare      | 35.0°               |
| Adresă     | Str. Energiei Verde 12, Cluj-Napoca | Suprafață      | 42.5 m <sup>2</sup> |
| Cod poștal | 400001                              | Umbrire        | Redusă              |
| Telefon    | +40 722 123 456                     | Rețea          | single-phase        |
| Email      | maria.ionescu@email.ro              | Solar existent | Nu                  |

## Note structurale

- Structură lemn + beton, fără semne de degradare vizibilă.

SECȚIUNEA 03

0  
3

## Analiză Fotografică

4 imagini — constatări acționabile per categorie

### P001 Vedere Generală Acoperi

Încredere AI 92%



#### Constatări

- Acoperi orientat spre sud, suprafață utilizabilă ~42 m<sup>2</sup>
- Tigl ceramic în stare bună, montat 2018
- Fără obstacole majore pe suprafața principală

#### Probleme

- Coș de fum pe partea estică — verificare distanță minimă panouri

#### Acțiuni

- Marchează zona estică ca exclusă din layout

### P002 Tablou Electric

Încredere AI 88%



#### Constatări

- Tablou electric monofazat 230V, 40A
- Spațiu disponibil pentru protecții DC/AC
- Împământare prezentă și conform vizual

#### Acțiuni

- Propune poziționare inverter la max 8m de tablou

**P003**   Analiză UmbrireÎncredere AI **81%****Constatări**

- Umbrire minimă pe suprafața principală (09:00–16:00)
- Copac la 12m pe vest — umbrire parțială după-amiază târziu

**Probleme**

- Umbrire sezonieră estimată 3–5% pe string-ul vestic

**Acțiuni**

- Simulare producție cu obiect de umbrire vestic

**P004**   Acces MontajÎncredere AI **95%****Constatări**

- Acces sigur pe scară fixă din spate
- Potrivit pentru transport materiale pe acoperiș

**SOLARIS**



SECȚIUNEA 04

0  
4

## Checklist Tehnic

Protocol verificări standardizate SOLARIS CET

4

TRECUTE

2

ATENȚIE

0

RESPINSE

6

TOTAL

| ID     | Categorie    | Verificare                                  | Status  | Note                                    |
|--------|--------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| CHK-01 | Structural   | Starea structurală a acoperișului           | TRECUT  | Fără deformări sau infiltrații vizibile |
| CHK-02 | Electric     | Capacitate tablou electric pentru injectare | TRECUT  | 40A suficient pentru 6 kWp monofazat    |
| CHK-03 | Umbrire      | Analiză umbrire statică și dinamică         | ATENȚIE | Copac vestic — monitorizare recomandat  |
| CHK-04 | Acces        | Acces sigur pentru montaj                   | TRECUT  | —                                       |
| CHK-05 | Documentație | Acte proprietate și acorduri vecinătate     | TRECUT  | Acte verificate pe teren                |
| CHK-06 | Conformitate | Distanțe față de coș fum / muchii           | ATENȚIE | Verificare distanțe minim 0.5m de coș   |

SOLARIS

SECŢIUNEA 05

# Estimare Sistem Fotovoltaic

Dimensionare preliminar — validare inginer necesar

| Item             | Specificație         | Detalii             |
|------------------|----------------------|---------------------|
| Potențial        | 6.0 kWp              | Dimensionare optimă |
| Tip panouri      | 14 × ~429W           | Monocristalin       |
| Tip sistem       | Hibrid monofazat 6kW | Hibrid monofazat    |
| Producție anuală | 7,200 kWh            | Estimare România    |
| Consum anual     | 65.0%                | Fără baterie        |
| Surplus anual    | 2,520 kWh            | Compensare rețea    |

## Balanș energetic estimat

■ Producție: 7,200 kWh/an

■ Consum: 4,800 kWh/an

■ Surplus: 4,080 kWh/an

**150%**

acoperire

SOLARIS



## SECȚIUNEA 06

0  
6

## Recomandări

Acțiuni prioritizate pentru instalare în conformitate

01

## PRIORITATE RIDICATĂ

**Layout panouri — excludere zonă estică**

Evitați montajul în zona colului de fum (est). Configurație recomandată: 14 panouri 430W pe 2 string-uri.

02

## PRIORITATE RIDICATĂ

**Invertor hibrid cu baterie opțională**

Invertor hibrid 6kW monofazat cu posibilitate extindere baterie 5–10 kWh pentru autoconsum sporit (între 65%+).

Estimare investiție: 8,500 €

03

## PRIORITATE MEDIE

**Monitorizare umbrire copac vestic**

Programați re-evaluare umbrire la 6 luni. Dacă creșterea copacului depășește 8% pierdere, considerați optimizatori per panou pe string vestic.

04

## PRIORITATE SCĂZUTĂ

**Pregătire documentație autorizare**

Pregătiți plan de situație, schema unifilară și declarație conformitate conform cerințelor ANRE/AHJ locale.



SECȚIUNEA 07

# 07

## Concluzii & Următorii Pași

■antierul **Maria Ionescu**: *Recomandat* — instalare fezabilă fără lucrări pregătitoare majore. 4 verificări trecute, 2 cu atenție.

### Plan de acțiune

- Validare layout panouri cu clientul
- Ofertă echipamente: panouri, inverter, structură, protecții
- Documentație autorizăție: plan, schema unifilară, declarație
- Cerere racordare operator rețea
- Programare instalare post-aviz

| Validat de tehnician<br><br><br><br><br>Alexandru Popescu<br><br>Semnatur<br>i<br>tampilă | Câmp      | Valoare                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                           | ID        | SOL-2026-0042              |
|                                                                                           | Generat   | 05.07.2026 14:30           |
|                                                                                           | Versiune  | SOLARIS v0.1.0 · Design v6 |
|                                                                                           | Tehnician | Alexandru Popescu          |
|                                                                                           | Tier      | Standard                   |
|                                                                                           | Imagini   | 4                          |

**Notă legală:** Raport generat de SOLARIS CET. Estimările sunt orientative. Validare ANRE obligatorie înainte de execuție. Document confidențial.